

① در جعبه‌ای ۱۰ لامپ موجود است که ۴ تا از آن‌ها معیوب هستند. به تصادف و به‌طور متوالی و بدون جای‌گذاری این لامپ‌ها را آزمایش کرده تا اولین لامپ معیوب پیدا شود. با کدام احتمال در آزمایش سوم، اولین لامپ معیوب پیدا می‌شود؟

- (۱)  $\frac{1}{9}$  (۲)  $\frac{1}{6}$  (۳)  $\frac{2}{9}$  (۴)  $\frac{4}{27}$

② در پرتاب دو تاس، مجموع اعداد ظاهر شده عددی مربع کامل است. احتمال آن‌که عدد تاس اول بزرگ‌تر یا مساوی ۳ باشد، کدام است؟

- (۱)  $\frac{1}{3}$  (۲)  $\frac{4}{9}$  (۳)  $\frac{5}{9}$  (۴)  $\frac{5}{8}$

③ در پرتاب یک تاس، احتمال وقوع هر عدد زوج دو برابر احتمال وقوع هر عدد فرد است. این تاس را پرتاب می‌کنیم. اگر زوج بیاید، دو سکه و اگر فرد بیاید، سه سکه پرتاب می‌کنیم. با کدام احتمال در پرتاب سکه‌ها، تعداد «رو» ها از تعداد «پشت» ها بیشتر است؟

- (۱)  $\frac{1}{3}$  (۲)  $\frac{3}{8}$  (۳)  $\frac{5}{12}$  (۴)  $\frac{3}{4}$

④ در دو جعبه به ترتیب ۲۴ و ۱۵ عدد لامپ یکسان موجود است. در جعبه اول ۴ عدد و در جعبه دوم ۳ عدد لامپ معیوب‌اند. از اولی ۸ و از دومی ۶ لامپ به تصادف برداشته و در جعبه جدید قرار می‌دهیم. با کدام احتمال یک لامپ انتخابی از جعبه جدید معیوب است؟

- (۱)  $\frac{17}{105}$  (۲)  $\frac{19}{105}$  (۳)  $\frac{6}{35}$  (۴)  $\frac{8}{35}$

⑤ سکه سالمی را چهار مرتبه پرتاب می‌کنیم. اگر بدانیم لااقل یک بار سکه رو ظاهر شده، احتمال این‌که دقیقاً ۲ بار سکه رو آمده باشد، چقدر است؟

- (۱)  $\frac{2}{5}$  (۲)  $\frac{3}{5}$  (۳)  $\frac{3}{8}$  (۴)  $\frac{1}{4}$

⑥ می‌دانیم یک خانواده سه فرزند هم دارای فرزند پسر و هم دارای فرزند دختر هستند. احتمال آن‌که جنسیت دو فرزند اول این خانواده یکسان باشد، کدام است؟

- (۱)  $\frac{1}{3}$  (۲)  $\frac{1}{4}$  (۳)  $\frac{1}{3}$  (۴)  $\frac{2}{3}$

⑦ در ظرفی ۸ مهره سفید و ۵ مهره سیاه وجود دارد. یک مهره به تصادف انتخاب و کنار می‌گذاریم، سپس مهره دوم را از جعبه بیرون می‌آوریم. به ازای کدام مقدار n، احتمال سیاه بودن مهره دوم  $\frac{1}{3}$  است؟

- (۱) ۵ (۲) ۱۵ (۳) ۱۰ (۴) ۱۱

⑧ ظرف A شامل ۳ مهره قرمز و ۴ مهره آبی، ظرف B شامل ۵ مهره قرمز و ۲ مهره آبی و ظرف C شامل ۴ مهره قرمز و ۳ مهره آبی است. یک تاس را پرتاب می‌کنیم، اگر عدد ظاهر شده عدد اول باشد از ظرف A، اگر عدد مرکب باشد از ظرف B و در غیر این‌صورت از ظرف C مهره‌ای خارج می‌کنیم. احتمال اینکه مهره خارج شده قرمز باشد، چقدر است؟

- (۱)  $\frac{4}{7}$  (۲)  $\frac{16}{31}$  (۳)  $\frac{11}{31}$  (۴)  $\frac{23}{32}$

⑨ دو ظرف مشابه داریم که اولی محتوی ۵ مهره سفید و ۳ مهره سیاه و دومی محتوی ۴ مهره سفید و تعدادی مهره سیاه است. تعداد مهره‌های سیاه در ظرف دوم چقدر باشد تا در برداشتن تصادفی یک مهره از یکی از ظروف، احتمال سفید بودن مهره با احتمال سیاه بودن آن برابر شود؟

- (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۵ (۴) نشدنی

۱۰) در یک شرکت صنعتی که ۶۰ درصد کارمندان آن زن می‌باشد، ۴ درصد مردان و ادرصد زنان مدرک دکتری دارند. اگر شخصی از این شرکت انتخاب کنیم که مدرک دکتری داشته باشد، احتمال این‌که مرد باشد چقدر است؟

۱)  $\frac{A}{11}$

۲)  $\frac{1}{2}$

۳)  $\frac{1}{25}$

۴)  $\frac{40}{83}$